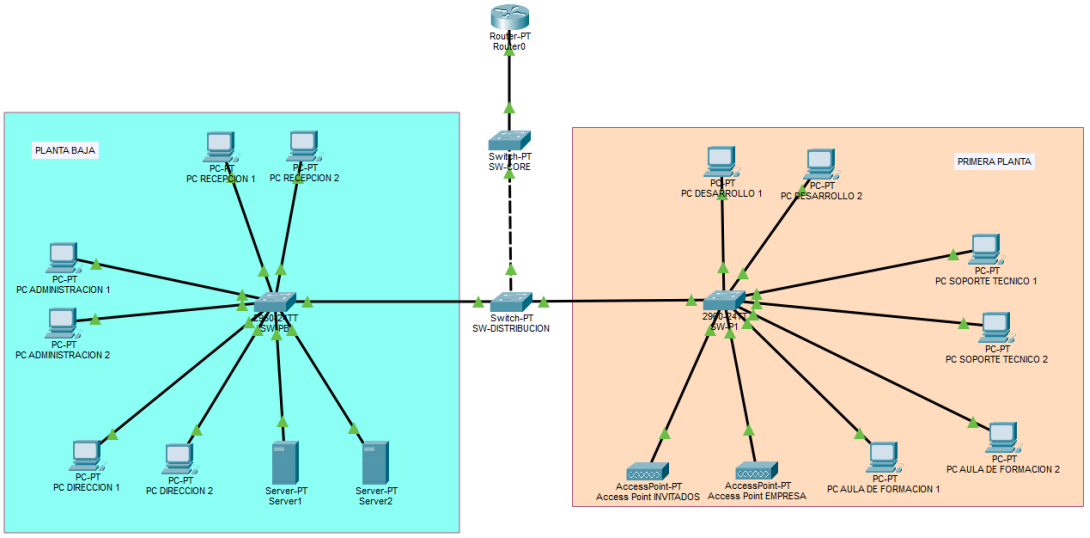
ESQUEMA LÓGICO Y FÍSICO

Captura de tu red en Cisco Packet Tracer



La red está diseñada con una topología jerárquica formada por un router, un switch core, un switch de distribución y switches de acceso por planta.

Esta organización permite controlar el tráfico de red, mejorar el rendimiento y facilitar la expansión del sistema.

Tabla de direccionamiento IP

Con el objetivo de ordenar adecuadamente la red, se ha definido un plan de direccionamiento IP estructurado, el cual está basado en la segmentación a través de VLANs. Cada VLAN está asociada a un departamento específico y cuenta con su propia red independiente, lo cual permite una mejor gestión, rendimiento y seguridad del sistema.

Se ha usado direccionamiento privado dentro del rango 192.168.X.0/24, asignando una subred diferente a cada VLAN. Esto permite identificar fácilmente los dispositivos por el departamento al que pertenecen, y facilita su administración.

Cada red tiene un gateway, que es una dirección IP configurada en el router (subinterfaz), y permite hablar con las otras VLANs.

VLAN	Nombre	Departamento	Red	Máscara	Gateway	Rango de hosts
10	ADMIN	Administración	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.2 – 192.168.10.254
20	DIR	Dirección	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.2 – 192.168.20.254
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.2 – 192.168.30.254
40	SOPORTE	Soporte técnico	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.2 – 192.168.40.254
50	FORMACION	Aula de formación	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.2 – 192.168.50.254
60	SRV	Servidores	192.168.60.0	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.2 – 192.168.60.254
99	MGMT	Gestión	192.168.99.0	255.255.255.0	192.168.99.1	192.168.99.2 – 192.168.99.254

Explicación del diseño

Se ha optado por utilizar una máscara de subred /24 (255.255.255.0) en todas las VLANs, ya que proporciona un número suficiente de direcciones IP para cada departamento, manteniendo al mismo tiempo una estructura sencilla y fácil de administrar.

El uso de un esquema uniforme en todas las redes permite:

Facilitar la identificación de cada VLAN

Simplificar la configuración de dispositivos

Reducir errores en la administración

Asignación de direcciones IP

Las direcciones IP se asignan automáticamente mediante DHCP que trae el router. Esto permite que los dispositivos consigan su configuración de red sin intervención manual.

Se reservan las direcciones del rango que corresponden a los gateways para evitar conflictos, el resto de direcciones del rango se utilizan para asignar direcciones a los equipos de usuario.

En el caso de los servidores, aunque puedan obtener IP por medio de DHCP, se recomienda usar direcciones IP estáticas ya que de esta manera se asegura que siempre estemos disponibles en la red.

Configuraciones relevantes

En este apartado se describen las configuraciones más importantes realizadas en la infraestructura de red, las cuales permiten el correcto funcionamiento del sistema, la segmentación de la red y la aplicación de políticas de seguridad.

Configuración de VLANs

En los switches se han creado diferentes VLANs para dividir la red por departamentos de la empresa. Esta segmentación ayuda a mejorar la organización de la red, disminuir el tráfico no deseado y aumentar la seguridad.

Cada VLAN se corresponde con un departamento en particular como Administración, Dirección o Desarrollo, y se han asignado a los puertos correspondientes de los switches según los equipos conectados.

Además, se han configurado enlaces tipo trunk entre los switches y hacia el router, permitiendo pasar múltiples VLANs por un mismo enlace físico.

Inter-VLAN Routing (Router-on-a-stick)

Con la intención de poder comunicarnos entre las distintas VLANs, hemos implementado la técnica de Router-on-a-stick.

Esta configuración se basa en una única interfaz física del router, dividida en subinterfaces, y cada una de ellas está asociada a una VLAN por medio del protocolo 802.1Q.

Cada subinterfaz cuenta con una dirección IP asignada, la cual hace las veces de puerta de enlace (gateway) para su VLAN correspondiente. De esta forma, el router puede enrutar el tráfico entre las diferentes redes.

Esta solución es adecuada para el entorno del proyecto, por ser simple y fácil de implementar.

Configuración de DHCP

En el router se ha puesto en marcha el servicio DHCP, con el fin de que los equipos de la red obtengan automáticamente su dirección IP.

Se ha generado un grupo de direcciones para cada VLAN, indicando la red asociada, la puerta de enlace y el servidor DNS.

También se han excluído las direcciones IP usadas como gateway para que no haya conflictos en la asignación.

Estos dispositivos, con esta configuración, obtienen su configuración de red de forma automática, lo que facilita la administración y reduce los errores que se producen de forma manual.

Configuración de ACLs (Listas de control de acceso)

Se han colocado ACLs en el router para poder controlar el tráfico entre las diferentes VLANs y así mejorar la seguridad de la red.

Se aplican las siguientes políticas:

La VLAN de Formación no tiene acceso a la VLAN de Dirección

La VLAN Desarrollo no tiene acceso a la VLAN Administración

La VLAN de Administración tiene acceso a la VLAN de Servidores

Estas normas facilitan el control del acceso entre departamentos, evitando que personas no autorizadas accedan a información sensible.

También se ha estipulado que la VLAN de gestión (MGMT) sea la única con permisos para administrar los dispositivos de red, lo cual refuerza la seguridad del sistema.

Configuración de red inalámbrica

Se ha montado una red inalámbrica con puntos de acceso para que puedan conectarse los equipos móviles.

Debido a las limitaciones de Cisco Packet Tracer se han tenido que utilizar dos puntos de acceso para poder simular dos redes independientes:

SSID_EMPRESA para empleados con acceso a la red interna

SSID_INVITADOS para usuarios externos con acceso restringido

A cada red inalámbrica se le ha asociado una VLAN distinta, con lo cual se logra la separación del tráfico.

Además, se han establecido restricciones con ACLs para que los usuarios invitados no puedan acceder a los recursos internos de la empresa.

Pruebas realizadas

Se han efectuado varias pruebas de conectividad y de funcionamiento de los servicios configurados con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de la infraestructura de red. Estas pruebas permiten verificar que la red cumple con los requisitos establecidos y que las políticas de seguridad se aplican correctamente.

A continuación, se describen las pruebas realizadas con la indicación de los equipos utilizados en cada caso.

Comprobación de asignación automática de IP (DHCP)

Se ha verificado que los equipos obtienen automáticamente una dirección IP mediante el servicio DHCP configurado en el router.

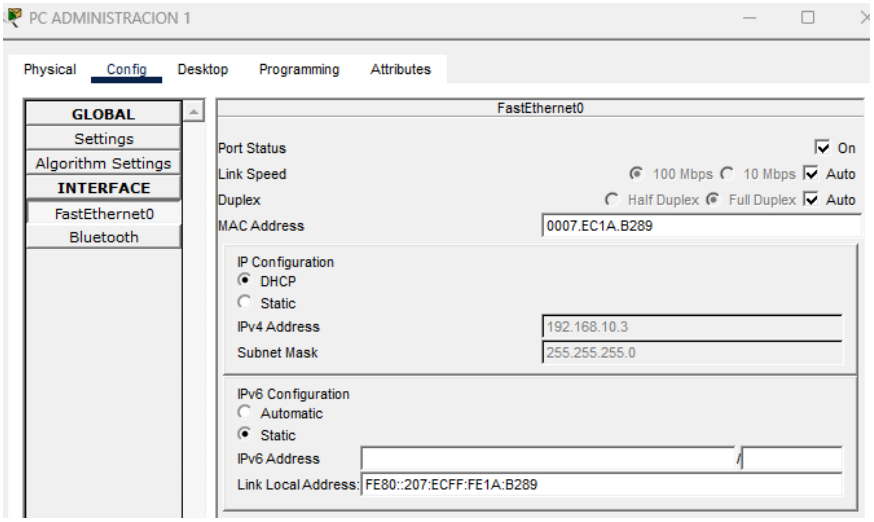
Para ello, se ha ejecutado el comando ipconfig en un equipo del departamento de Administración (**PC-ADMIN1**), comprobando que:

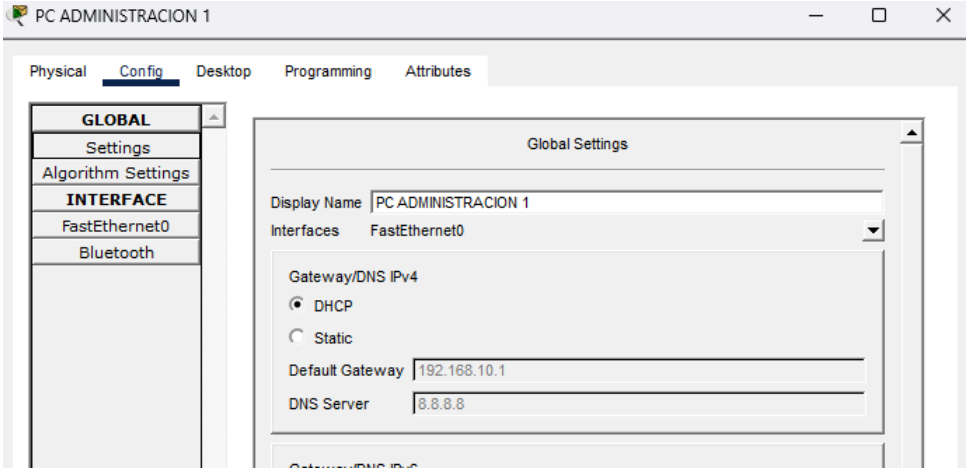
La dirección IP pertenece a la red 192.168.10.0/24

La puerta de enlace es 192.168.10.1

Se ha asignado correctamente un servidor DNS

Esta prueba confirma que el servicio DHCP está funcionando correctamente.





Prueba de conectividad dentro de la misma VLAN

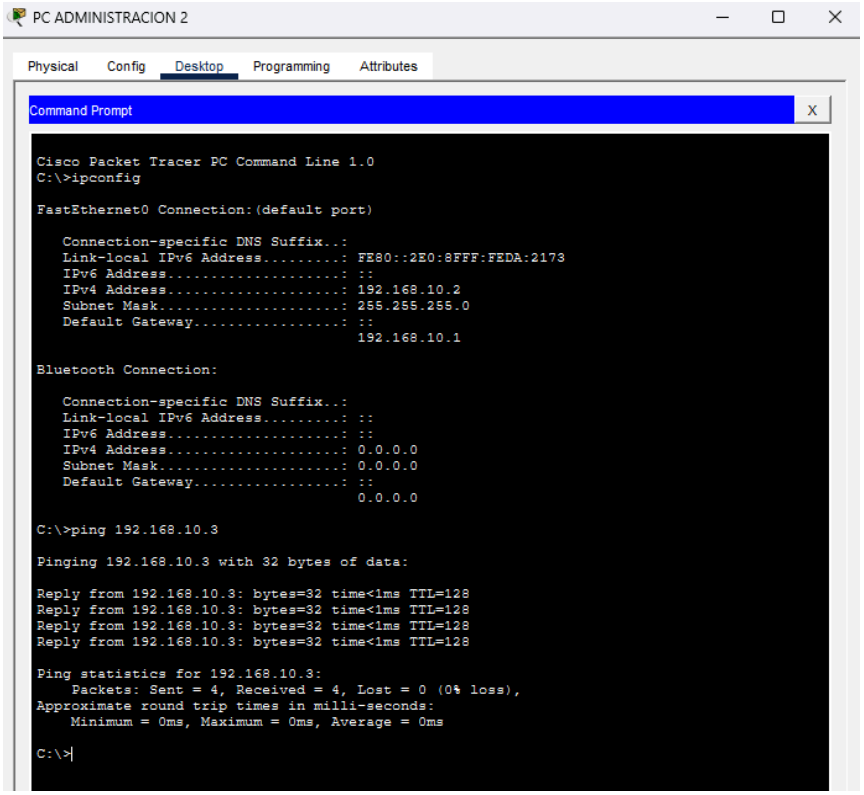
Se ha comprobado la conectividad entre equipos de la misma VLAN.

prueba realizada:

PC-ADMIN1 / PC-ADMIN2

Se ha utilizado el comando ping, obteniendo respuesta satisfactoria.

Esta prueba demuestra que los dispositivos dentro de la misma VLAN pueden comunicarse correctamente.



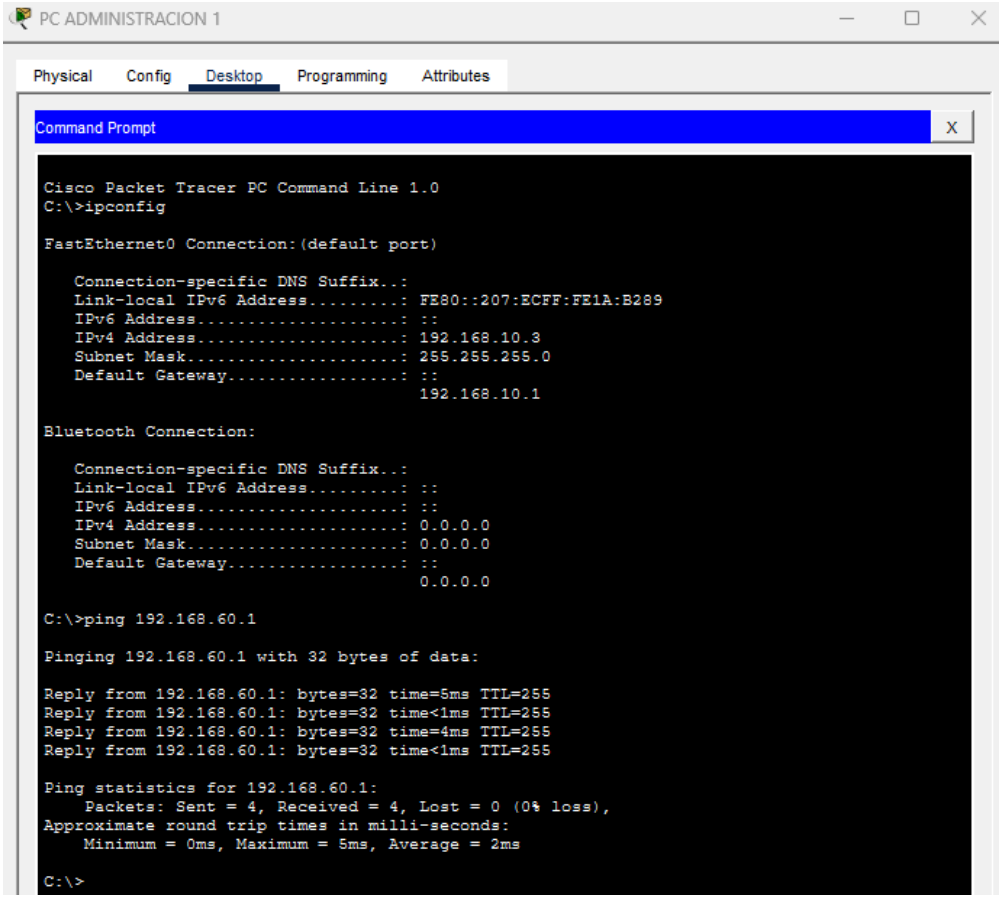
Prueba de conectividad entre VLANs

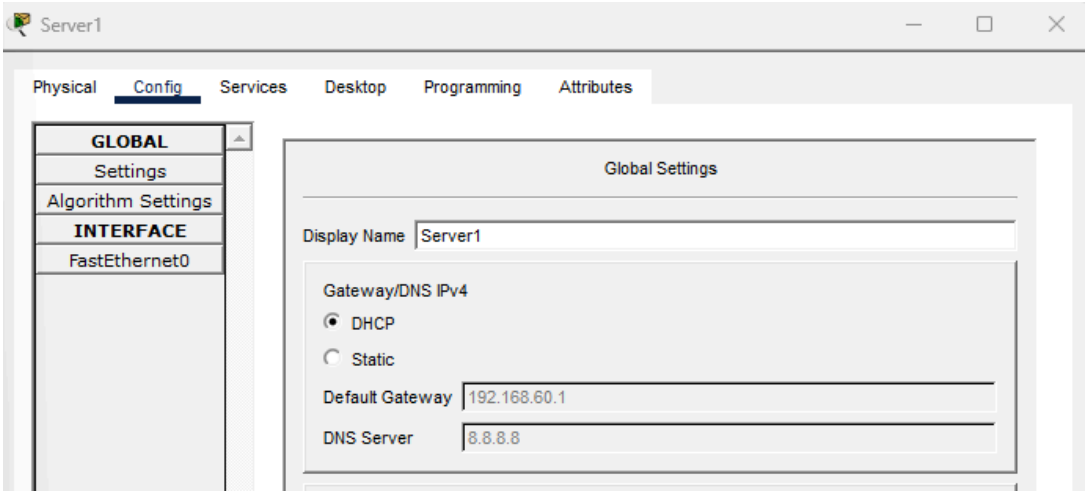
Se ha verificado la comunicación entre distintas VLANs mediante el router.

prueba realizada:

PC-ADMIN1 / SERVIDOR1

El resultado ha sido positivo, confirmando que el enrutamiento inter-VLAN funciona correctamente.





.

Verificación de restricciones mediante ACLs

Se han realizado pruebas para comprobar que las políticas de seguridad están correctamente aplicadas.

Acceso denegado: Aula / Dirección

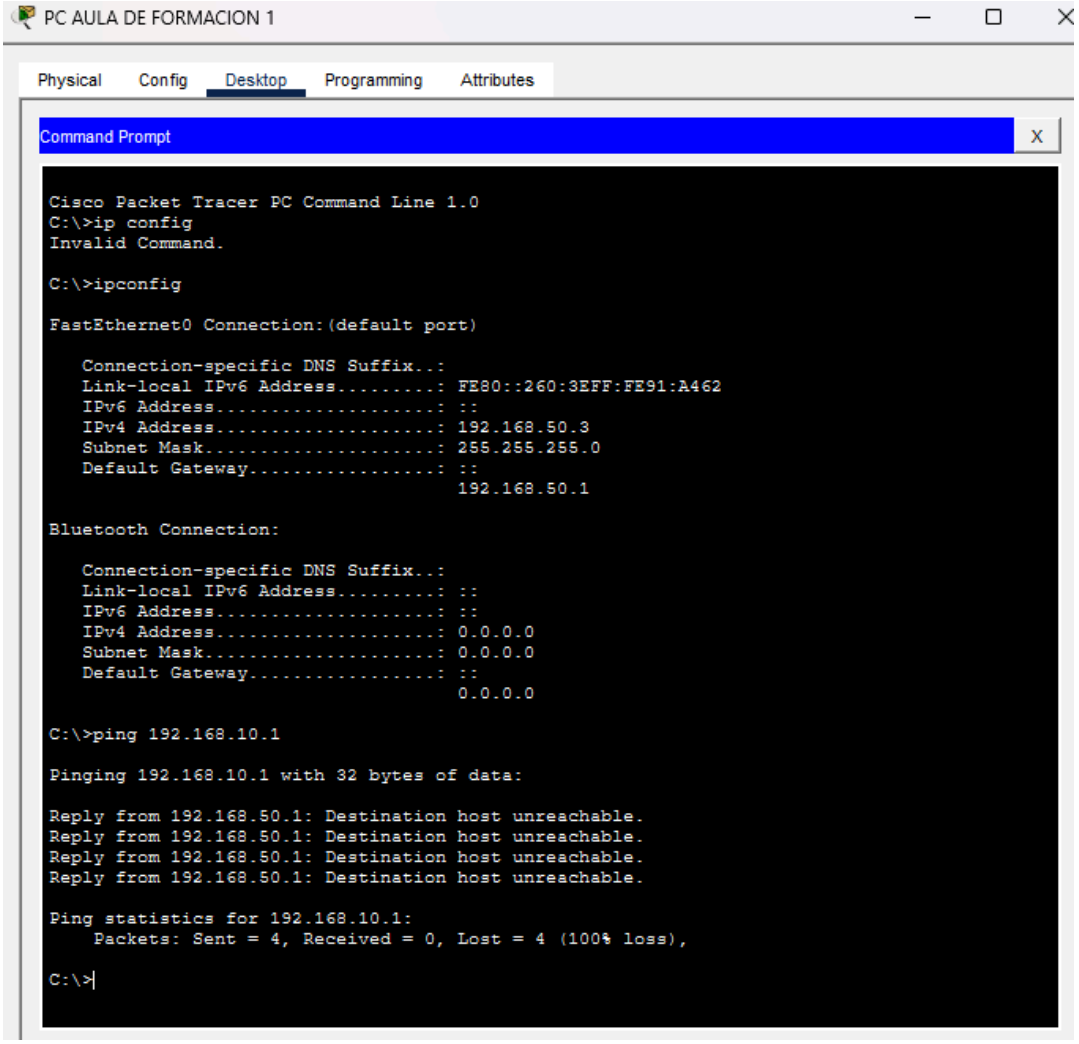
Prueba realizada:

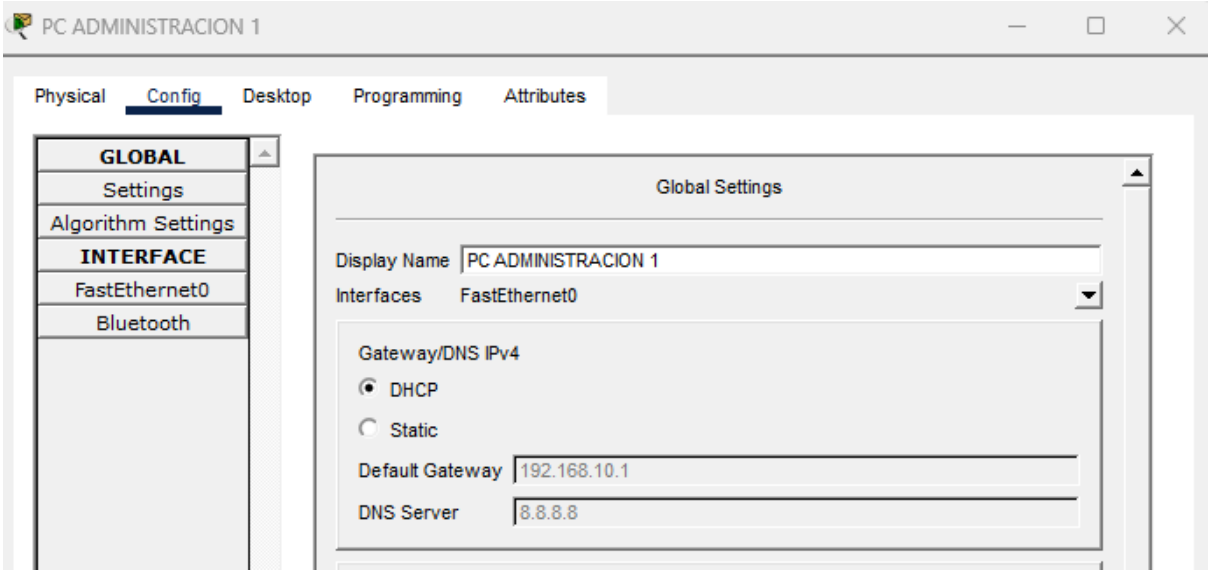
PC-FORMACION1 / PC-DIR1

Resultado:

No hay respuesta (Request timed out)

Esto confirma que la ACL bloquea correctamente el acceso desde la VLAN de formación a la VLAN de dirección.





Acceso denegado: Desarrollo / Administración

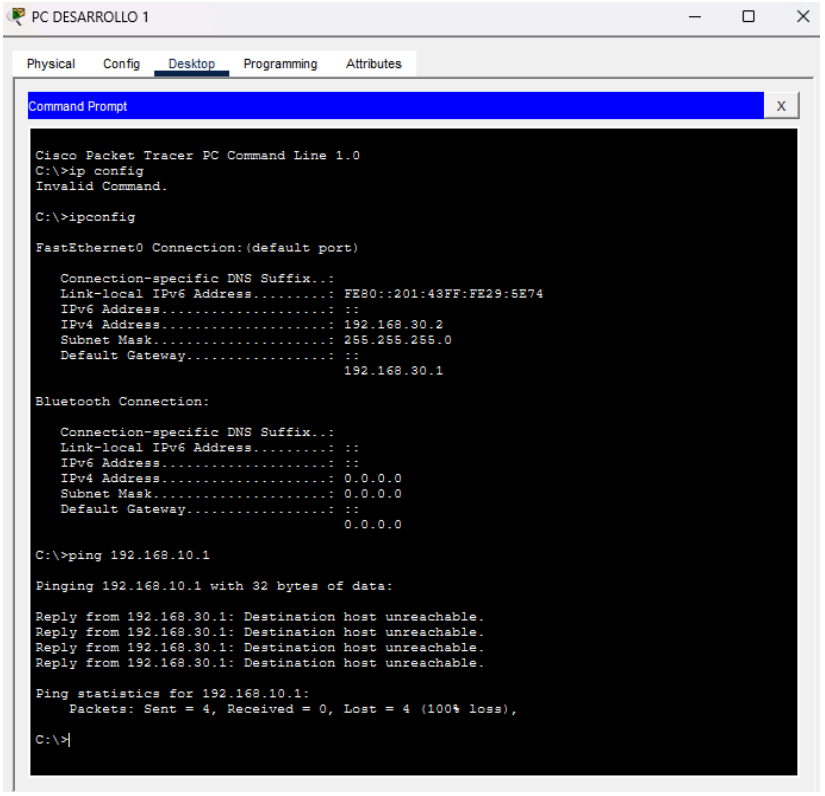
Prueba realizada:

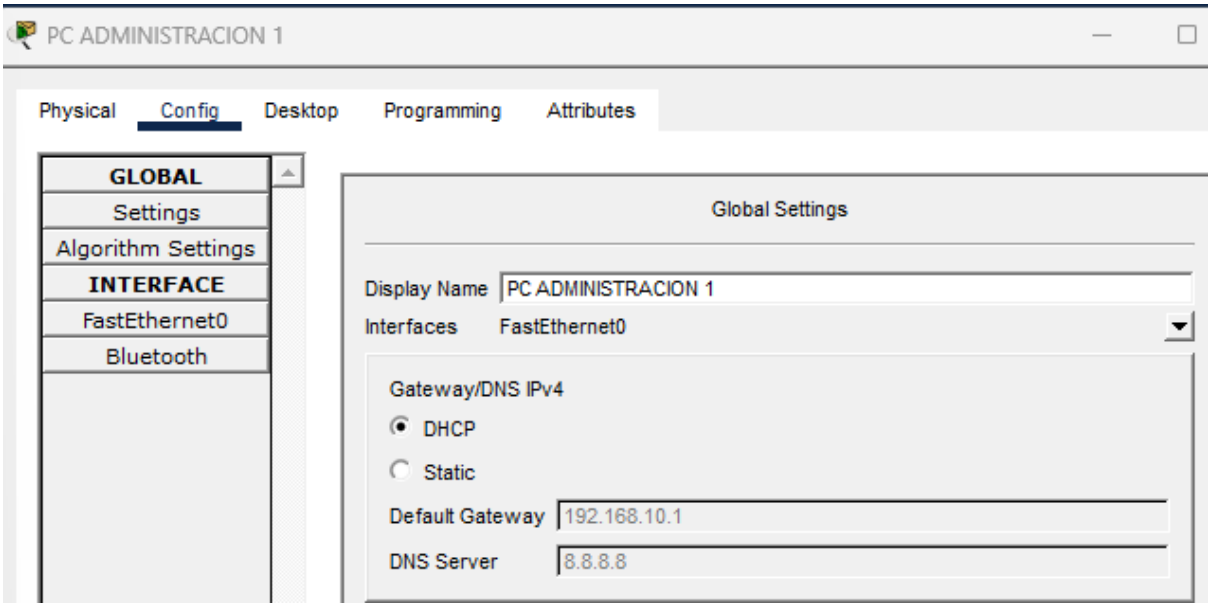
PC-DEV1 / PC-ADMIN1

Resultado:

No hay respuesta

Esto confirma que la política de seguridad se está aplicando correctamente.





Prueba de acceso permitido a servidores

Se ha comprobado que los departamentos autorizados pueden acceder a los servidores.

Ejemplo de prueba realizada:

PC-ADMIN1 / SERVIDOR1

Resultado:

Respuesta correcta

Esto demuestra que los accesos permitidos funcionan correctamente.

PC ADMINISTRACION 1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::207:ECFF:FE1A:B289
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>192.168.60.1
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.60.1

Pinging 192.168.60.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.60.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Server1

Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0

Global Settings

Display Name: Server1

Gateway/DNS IPv4
- (•) DHCP
- ( ) Static

Default Gateway: 192.168.60.1

DNS Server: 8.8.8.8

Verificación de conectividad inalámbrica

Se ha comprobado el funcionamiento de la red inalámbrica configurada mediante los puntos de acceso.

Pruebas realizadas primera planta:

SSID_EMPRESA fa0/8 / VLAN 30

SSID_INVITADOS fa0/9 / VLAN 50

Estas pruebas permiten verificar la separación entre redes inalámbricas.

```
Device Name: SW-P1
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port                 Link   VLAN   IP Address         MAC Address
FastEthernet0/1      Up     --     --                 0001.C965.0701
FastEthernet0/2      Up     30     --                 0001.C965.0702
FastEthernet0/3      Up     30     --                 0001.C965.0703
FastEthernet0/4      Up     40     --                 0001.C965.0704
FastEthernet0/5      Up     40     --                 0001.C965.0705
FastEthernet0/6      Up     50     --                 0001.C965.0706
FastEthernet0/7      Up     50     --                 0001.C965.0707
FastEthernet0/8      Up     30     --                 0001.C965.0708
FastEthernet0/9      Up     50     --                 0001.C965.0709
FastEthernet0/10     Down   1      --                 0001.C965.070A
FastEthernet0/11     Down   1      --                 0001.C965.070B
FastEthernet0/12     Down   1      --                 0001.C965.070C
FastEthernet0/13     Down   1      --                 0001.C965.070D
FastEthernet0/14     Down   1      --                 0001.C965.070E
FastEthernet0/15     Down   1      --                 0001.C965.070F
FastEthernet0/16     Down   1      --                 0001.C965.0710
FastEthernet0/17     Down   1      --                 0001.C965.0711
FastEthernet0/18     Down   1      --                 0001.C965.0712
FastEthernet0/19     Down   1      --                 0001.C965.0713
FastEthernet0/20     Down   1      --                 0001.C965.0714
FastEthernet0/21     Down   1      --                 0001.C965.0715
FastEthernet0/22     Down   1      --                 0001.C965.0716
FastEthernet0/23     Down   1      --                 0001.C965.0717
FastEthernet0/24     Down   1      --                 0001.C965.0718
GigabitEthernet0/1   Down   1      --                 0001.C965.0719
GigabitEthernet0/2   Down   1      --                 0001.C965.071A
Vlan1                Down   1      <not set>          0090.218C.86D7

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > SW-P1
```

Conclusiones finales

La infraestructura de red diseñada e implementada cumple con los objetivos planteados, proporcionando un entorno organizado, seguro y funcional para la empresa. Se han separado los diferentes departamentos a través del uso de técnicas de segmentación mediante VLANs, mejorando así el rendimiento de la red y la seguridad de la información.

El uso del método Router-on-a-stick para el enrutamiento inter-VLAN ha facilitado la comunicación entre redes de manera eficiente, asegurando la conectividad entre los diferentes equipos y servicios del sistema. Esta solución ha sido adecuada para el entorno del proyecto por su simplicidad y facilidad de configuración.

De igual manera, la configuración del servicio DHCP ha facilitado la automatización de la asignación de direcciones IP, facilitando la administración de la red y disminuyendo los posibles errores provenientes de las configuraciones manuales.

En tema de seguridad, la aplicación de listas de control de acceso (ACL) ha logrado limitar el tráfico entre ciertos departamentos, respetando así las políticas definidas y evitando accesos no autorizados a recursos críticos.

Se ha implementado además una red inalámbrica diferenciada para empleados e invitados, lo cual permite mejorar la accesibilidad sin poner en riesgo la seguridad de la red interna.

Las pruebas realizadas han confirmado el funcionamiento correcto de todos los elementos configurados, verificando tanto la conectividad como la aplicación de las restricciones de acceso.

En conclusión, la red diseñada es escalable, estructurada y apropiada para un entorno empresarial real, posibilitando futuras ampliaciones y adaptaciones sin necesidad de realizar un rediseño completo de la infraestructura. .